

GRID TRADING MASTERY · PART 0

รู้จัก Grid Trading + ประโยชน์

กลไกพื้นฐาน · เปรียบเทียบ Buy-Hold/DCA · ประเภท Grid · ประโยชน์ "Grid คือ Grid"

ตัวอย่าง: BTC/USDT บน Bybit

แก่นของ PART นี้ — อ่านก่อน

Grid Trading ไม่ใช่เวทมนตร์ — มันคือ **กรอบวินัย** ที่บังคับให้ซื้อต่ำขายสูงซ้ำๆ อย่างเป็นระบบ Alpha ที่แท้จริงมาจาก **โครงสร้าง Grid** เอง (ดักจับ mean-reversion) — ไม่ใช่จาก indicator หรือ trick ที่ใส่เพิ่ม

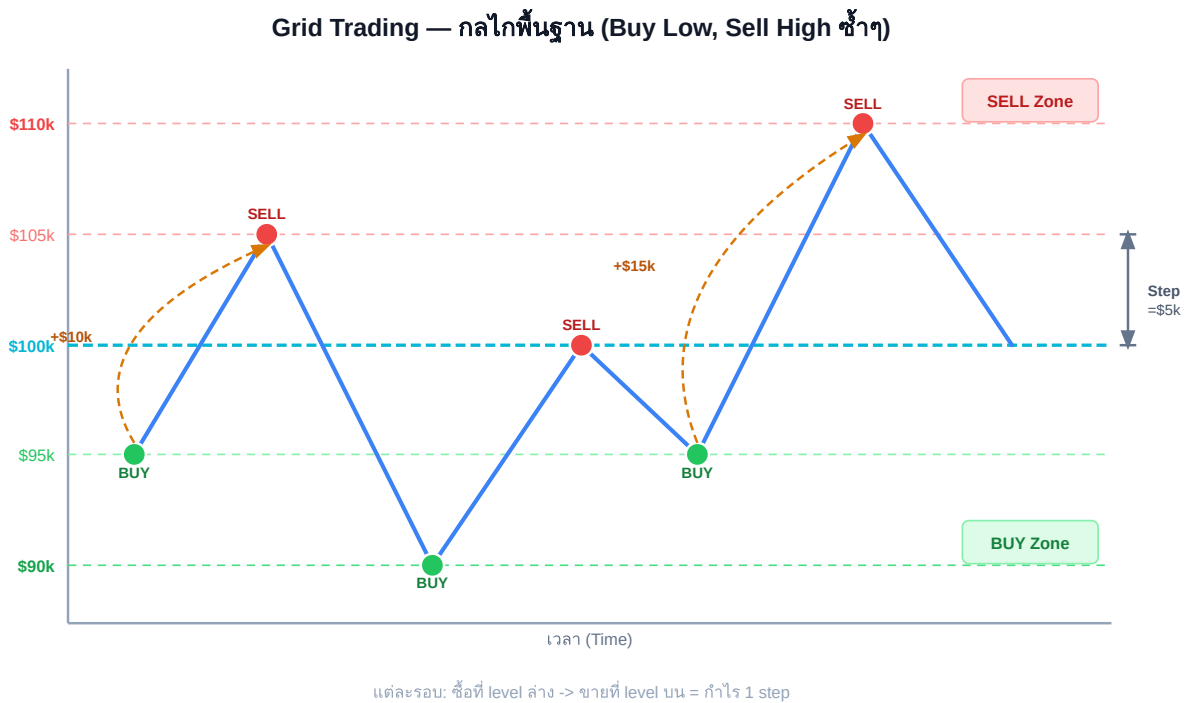
**กำไรต่อรอบ = $Q \times (P_{\text{sell}} - P_{\text{buy}}) - \text{Fees}$ [ทุกรอบที่ราคา
แกว่งผ่าน step หนึ่งครั้ง]**

0.1 Grid Trading คืออะไร

ลองนึกภาพคุณตั้ง "กับดัก" ราคาไว้หลายระดับ:

- **ซื้อ** เมื่อราคาตกลงถึงระดับที่กำหนด
- **ขาย** ที่ระดับถัดขึ้นไป (ต่างกัน 1 step)
- **ทำซ้ำ** — ตลอดเวลา ไม่ดูแผนภูมิ ไม่ตัดสินใจเพิ่ม

ผลลัพธ์: ทุกครั้งที่ราคา **แกว่งขึ้น-ลง** ผ่านระดับ grid หนึ่งคู่ คุณได้กำไร 1 step โดยอัตโนมัติ



กลไก Grid: BUY ที่ระดับล่าง → SELL ที่ระดับบน = กำไรต่อรอบ ทุกครั้งที่ราคาแกว่งผ่าน

Running Example: BTC/USDT บน Bybit ตลอดเล่ม

Setup พื้นฐาน: BTC/USDT อยู่ที่ \$100,000 · Grid 5 ระดับ · Step = \$2,000 · ขนาด order = 0.01 BTC/ระดับ (≈ \$1,000/level ที่ BTC=\$100k — ประมาณ 1% ของ capital \$100k ต่อ level)

ระดับ	ราคา	Action	กำไร/ขาด Fill ทั้งหมด
+2	\$104,000	SELL	+\$20 (0.01 BTC × \$2k)
+1	\$102,000	SELL / BUY	
0	\$100,000	ราคาปัจจุบัน	—
-1	\$98,000	BUY / SELL	+\$20 (0.01 BTC × \$2k)
-2	\$96,000	BUY	

Capital ที่ต้องใช้: ซื้อครบทุก level ล้าง = $0.01 \times (\$98k + \$96k) = \$1,940$ (ไม่นับ margin)

0.2 กลไกพื้นฐาน — สิ่งที่ต้องรู้ก่อน

ตัวแปรหลัก 4 ตัว

ตัวแปร	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
Zone (เขต)	ช่วงราคาที่ grid ทำงาน [ล่าง, บน]	\$90,000 – \$110,000
Step (ก้าว)	ระยะห่างระหว่าง grid level	\$2,000 (2% ของราคา)
N (จำนวน level)	$= (Zone_top - Zone_bottom) / Step$	$(110k - 90k) / 2k = 10 \text{ levels}$
Q (ขนาด order)	จำนวน BTC ต่อ order ต่อ level	0.01 BTC $\approx$ \$1,000/level

สูตรหลักที่ต้องจำ

กำไรต่อรอบ = $Q \times Step - Fees$

$= 0.01 \text{ BTC} \times \$2,000 - (\$1,000 \times 0.1\% \times 2)$

$= \$20 - \$2 = \$18 \text{ สุทธิ}$

Capital ทั้งหมด (Close System ถึง zone_bottom):

$C_total = Q \times (P_1 + P_2 + \dots + P_N_below)$

$= 0.01 \times (\$98k + \$96k + \$94k + \dots + \$90k) \leftarrow \text{ทุก BUY level}$

$= 0.01 \times \sum P_i \text{ [ถ้า } N=5 \text{ levels ด้านล่าง} = 0.01 \times \$490k = \$4,900]$

รอบต่อวัน (ประมาณ) = $ATR_daily / Step$

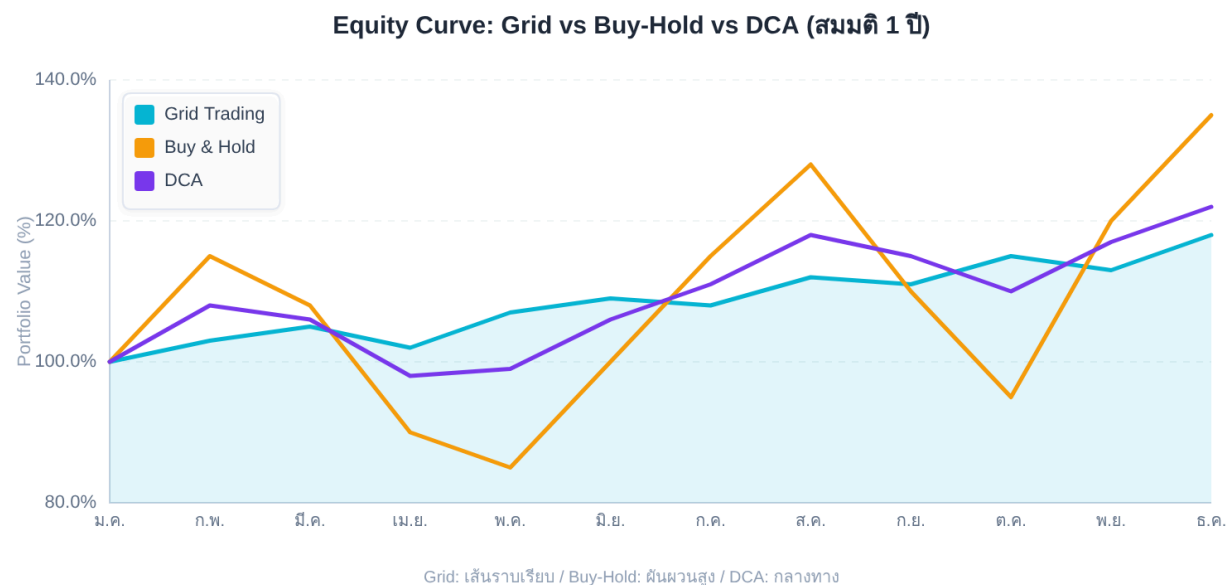
$= \$3,000/\text{วัน} / \$2,000 = 1.5 \text{ รอบ/วัน (โดยเฉลี่ย)}$

กำไรต่อวัน (ประมาณ) $\approx 1.5 \times \$18 = \$27/\text{วัน}$ บน capital \$4,900 $\approx 0.55\%/\text{วัน}$

Step เล็กหรือใหญ่ — Tradeoff สำคัญ

- **Step เล็ก:** รอบเยอะ $\rightarrow$ cashflow สูง — แต่ inventory ค้างมาก ถ้าราคาตกลงแรง
- **Step ใหญ่:** รอบน้อย $\rightarrow$ cashflow ต่ำ — แต่ fill เร็ว ไม่ค้าง inventory นาน
- **Rule of thumb:** $Step \geq 2 \times fee$ เพื่อให้กำไรสุทธิเป็นบวกทุกรอบ

0.3 Grid เทียบกับ Buy-Hold และ DCA



Grid ให้ equity curve ราบเรียบที่สุด — total return ใกล้เคียงกัน แต่คุณภาพการเดินทางต่างกันมาก

มิติ	Grid Trading	Buy & Hold	DCA
กำไรหลัก	Cashflow จากการแกว่ง	Capital gain (ราคาขึ้น)	ซื้อถัวเฉลี่ย ขายเมื่อพร้อม
ต้องการ trend?	ไม่ต้อง (ต้องการ sideways)	ต้องการ (uptrend)	ได้ประโยชน์ถ้า uptrend
Drawdown	น้อย (ถ้า zone ออกแบบดี)	สูงมาก (−30% ถึง −70%)	ปานกลาง
ความซับซ้อน	กลาง (ต้องออกแบบ zone+step)	ต่ำ (ซื้อและรอ)	ต่ำ-กลาง
ดีที่สุดเมื่อ	ตลาด sideways-choppy ($H < 0.5$)†	Bull market ยาว	ตลาดผันผวน ระยะยาว
แย่ที่สุดเมื่อ	ตลาด trending แรง ($H > 0.6$)†	Bear market ยาว	Sideways แบบไม่ขึ้น

† Hurst Exponent (H) คืออะไร

H คือตัววัดว่าราคา "มีแนวโน้มกลับสู่ค่ากลาง" มากน้อยแค่ไหน: $H < 0.5$ = mean-reverting (ขึ้นแล้วมักลง ลงแล้วมักขึ้น — grid ทำงานดี) · $H = 0.5$ = random walk · $H > 0.5$ = trending (ขึ้นแล้ว

มักขึ้นต่อ — grid ระวัง)

วิธีคำนวณ H และการ integrate เข้า state machine อยู่ใน [Part 4: Regime Detection](#)

เมื่อไหร่ Grid ล้มเหลว

Grid สมมติว่าตลาดแกว่ง (mean-reverting) — ถ้าราคา **ดิ่งลงไม่กลับ** หรือ **ทะยานขึ้นไม่หยุด** grid จะขาดทุนจาก inventory ที่ค้างอยู่

ตัวอย่าง: BTC \$100k → \$60k โดยไม่กลับ → grid ซื้อตลอดทาง → inventory ค้าง → unrealized loss สูง แต่ถ้า **Close System** ออกแบบดี capital ไม่หมดจนกว่าจะถึง floor (ดู Part 1A)

0.4 ประจักษ์ "Grid คือ Grid"

หลักการที่ทำให้ GRID คือ GRID

"Enhancement เสริมคุณภาพ equity curve — ไม่ได้เพิ่ม total P&L อย่างมีนัย"

Grid framework เอง (ไม่มี indicator ใดเลย) ก็มี alpha จากการดักจับ mean-reversion

Indicator ช่วยลด DD, เพิ่ม Sharpe — แต่ P&L รวมใกล้เคียงเดิม

นี่ไม่ได้หมายความว่า Enhancement ไม่มีค่า — ตรงกันข้าม:

Enhancement มีค่า — แต่ไม่ใช่แบบที่คิด

- **ลด DD:** ถ้า DD จาก 20% → 10% คุณนอนหลับได้ดีขึ้น ไม่ panic sell → *นี่คือคุณค่าที่แท้จริง*
- **เพิ่ม Sharpe:** Sharpe จาก 0.8 → 1.2 หมายถึง risk-adjusted return ดีขึ้น → ขยาย capital ได้มากขึ้น
- **ลดเวลาใน DD:** พ้นตัวเร็วขึ้น → ใช้ capital ได้ productive มากขึ้น

สิ่งที่ไม่ควรคาดหวัง: indicator จะทำให้ P&L เพิ่มขึ้น 50% จาก grid ปกติ — นั่นคือ overfitting

หลักฐาน: Coin Flip เป็น Indicator ก็ยังมีกำไร

ลองสมมติ: ทุก 8 ชั่วโมง โยนเหรียญ → หัว = เปิด grid, ก้อย = หยุด grid

ผลที่ได้: กำไร $\approx$ 50% ของ grid ที่รันตลอด 24 ชั่วโมง (เพราะเปิดแค่ครึ่งเวลา) — แต่ DD ลดลงด้วย

ถ้า ADX filter ทำได้ดีกว่าโยนเหรียญ → มีค่า | ถ้าเท่ากัน → ใช้ random filter ประหยัดเวลา
backtest

0.5 ประเภทของ Grid ที่เราจะเรียน

Buy-Only Grid (Close System)

ซื้ออย่างเดียว ขายเพื่อ take profit เท่านั้น — ไม่มี SL ยกเว้น 0 หรือ give-up point

เหมาะกับ: ผู้ถือ long-term view, ต้องการ passive income จากการแกว่ง

→ [Part 1A](#)

Buy-and-Sell Grid (Bidirectional)

มีทั้งฝั่งซื้อ (inventory long) และฝั่งขาย (inventory short) — profit จากทั้งขาขึ้นและขาลง

เหมาะกับ: ตลาด choppy, ผู้ใช้ perpetual futures

→ [Part 1B](#)

Grid Hedge (Spot + Perp)

ถือ Spot BTC ไว้ + short perp เป็น hedge — เก็บ funding rate และกำไรจาก grid

เหมาะกับ: ผู้ถือ spot asset อยู่แล้ว อยากลด risk

→ [Part 1C](#)

0.6 สามเสาหลักของ Grid ทุกแบบ

ไม่ว่าจะเป็น Grid แบบไหน ต้องตัดสินใจ 3 อย่าง:

เสาที่ 1: Zone — "เล่นที่ไหน"

กำหนดช่วงราคา [ล่าง, บน] ที่ grid จะทำงาน — Zone กว้างเกินไป = capital ลือมากเกินไป | Zone แคบเกินไป = ราคาออกนอก zone บ่อย

เครื่องมือ: Donchian Channel (price-based), Bollinger Band (σ -based), ATR multiple, Monte Carlo + Block Bootstrap

→ ดูรายละเอียดใน [Part 3](#)

เสาที่ 2: Step — "ห่างแค่ไหน"

กำหนดระยะห่างระหว่าง grid level — Step เล็ก = รอบเยอะ แต่ inventory risk สูง | Step ใหญ่ = รอบน้อย แต่ fill ช้า

เครื่องมือ: ATR-based step ($\text{Step} \approx k \times \text{ATR}$), Keltner Channel, IV-adaptive step

→ ดูรายละเอียดใน [Part 3](#)

เสาที่ 3: Capital — "ใช้เท่าไร อย่างไร"

กำหนดจำนวนเงินที่ต้องใช้ต่อ level และ total capital ที่ reserve ถึง floor — Capital ไม่พอ = margin call ก่อน grid เต็มระบบ

เครื่องมือ: Close System formula, Kelly sizing, Zone Waterfall (Active/Standby/Floor)

→ ดูรายละเอียดใน [Part 1A](#) และ [Part 5](#)

0.7 ลำดับการเรียนรู้และสิ่งที่รอคุณอยู่

Part	เนื้อหา	สิ่งที่จะทำได้หลังอ่าน
1A	Close System + Zone Tricks + Soft Martingale	ออกแบบ grid ที่ไม่ bust ไม่ว่าราคาจะลงแค่ไหน (ถ้า capital พอ)
1B	Buy-and-Sell (Bidirectional)	ทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลง บน perpetual futures
1C	Grid Hedge	ป้องกัน inventory risk ด้วย perp short, เก็บ funding rate ไปด้วย
2	Bloating + Step Pyramid	จัดการ "grid บวม" และเพิ่ม step แทน size ในช่วง trend
3	Volatility-Adaptive Zone+Step	ปรับ zone และ step ตาม ATR, IV, Donchian, Keltner อัตโนมัติ
3B	Indicator Filter + Order Accumulation	ใช้ MA/EMA/ADX กรอง entry, รวบรวม order ที่พลาดด้วย signal
4	Regime Detection	รู้ว่าตอนนี้ตลาด mean-revert หรือ trend → ตัดสินใจ grid on/off
5	Kelly + Risk Management	คำนวณขนาด position ที่ optimal, ป้องกัน ruin
6	Pair Grid	เทรด spread BTC ↔ ETH หรือ inverse correlation
6B	Grid Snowball + DCA	ทบกำไร 3 แบบ, โอน cashflow ไปสร้าง wealth portfolio
7+7B	Advanced + Framework+Indicator	IV-adaptive, funding-adaptive, Grid เป็น framework + indicator เป็น executor
8	5 Supplementary Strategies	Trend follow, Funding Arb, CSP, Strangle, Stat Arb เสริม Grid
9	Python Implementation	เขียน live bot บน Bybit ตั้งแต่ WebSocket ถึง state machine

0.8 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 0

- ▶ ข้อ 1: BTC อยู่ที่ \$100k · Grid 10 levels · Step \$2k · $Q = 0.01$ BTC/level — กำไรต่อรอบสุทธิ (fee 0.1%/side) คือเท่าไร?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม Grid ถึงทำกำไรได้ในตลาด sideways แต่ Buy-and-Hold ไม่ได้?
- ▶ ข้อ 3: ถ้า Step = \$1,000 (ครั้งหนึ่ง) จะส่งผลต่อ capital และ cashflow อย่างไร?
- ▶ ข้อ 4: Hurst Exponent $H = 0.45$ ของ BTC/USDT บอกอะไรเราเกี่ยวกับ Grid?